LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAX MIN

Danisha adlia wibowo

109082500035

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Program ini menggunakan **array** untuk menyimpan beberapa data berat balita dalam satu variabel dengan indeks tertentu. Data berat balita bertipe **float64** karena berat badan dapat berupa bilangan desimal, misalnya 5.3 kg atau 6.2 kg. Program juga menggunakan **subprogram/function** untuk membagi tugas, yaitu fungsi hitungMinMax untuk mencari berat minimum dan maksimum, serta fungsi rerata untuk menghitung rata-rata berat balita. Pada fungsi hitungMinMax, digunakan **pointer** agar nilai minimum dan maksimum yang dihitung di dalam fungsi dapat dikirim kembali ke program utama.

B. Guided

1. [guided 1]

```go
package main

import "fmt"

func nilaiTerbesar(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerbesar int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] > nilaiTerbesar {
            nilaiTerbesar = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerbesar, idxDitemukan
}

func nilaiTerkecil(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerkecil int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] < nilaiTerkecil {
            nilaiTerkecil = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
```

```go
    var arrAngka [5]int = [5]int{45, 23, 98, 66, 12}

    var nilaiMaks, idxNilaiMaks int = nilaiTerbesar(arrAngka[:])
    var nilaiMin, idxNilaiMin int = nilaiTerkecil(arrAngka[:])

    fmt.Printf("Nilai terkecil : %d ditemukan pada index ke-%d",
nilaiMin, idxNilaiMin)
    fmt.Println()
    fmt.Printf("Nilai terbesar : %d ditemukan pada index ke-%d",
nilaiMaks, idxNilaiMaks)

}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week10\guided\gui
ded1.go
Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4
Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

2. [guided 2]

```go
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
```

```go
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }
    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i, j int
    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM :")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("========================")
    }

    fmt.Println()
    for j = 0; j < len(arrMhs); j++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", j)
        fmt.Println("Nama : ", arrMhs[j].nama)
        fmt.Println("NIM : ", arrMhs[j].nim)
        fmt.Println("IPK : ", arrMhs[j].IPK)
        fmt.Println("========================")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
```

```go
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])
    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===")
    fmt.Printf("IPK Terbesar : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s,
ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMaks.IPK, mhsMaks.nama, mhsMaks.nim,
idxMaks)
    fmt.Printf("IPK Terkecil : %.2f, atas nama %s dengan NIM %s,
ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMin.IPK, mhsMin.nama, mhsMin.nim,
idxMin)
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week10\guided\gui
ded2.go
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Masukkan nama : danisha adlia wibowo
Masukkan NIM :Masukkan IPK : ========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Masukkan nama : Masukkan NIM :1090825000035
Masukkan IPK : 3.56
========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Masukkan nama : rasya dika pratama
Masukkan NIM :Masukkan IPK : ========================

DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Nama :  danisha
NIM :  adlia
IPK :  0
========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Nama :  ibowo
NIM :  1090825000035
IPK :  3.56
========================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Nama :  rasya
NIM :  dika
IPK :  0
========================

=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===
IPK Terbesar : 3.56, atas nama ibowo dengan NIM 1090825000035, ditemukan pada indeks ke-1IPK Terkecil : 0.00, ata
s nama danisha dengan NIM adlia, ditemukan pada indeks ke-0
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var N int
    var berat [1000]float64

    fmt.Scan(&N)

    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min := berat[0]
    max := berat[0]

    for i := 1; i < N; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
        }
    }

    fmt.Printf("%g %g\n", min, max)
}
```

   Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week10\unguided
nguided1.go
5
2.5 1.8 3.2 2.0 4.1
1.8 4.1
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

   Penjelasan :

Program tersebut digunakan untuk membaca data berat anak kelinci yang akan dijual, lalu menentukan dan menampilkan berat kelinci yang paling kecil dan paling besar.

2. Soal Unguided

   Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program dijual. ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    var berat [1000]float64

    fmt.Scan(&x, &y)

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    jumlahWadah := (x + y - 1) / y
    var totalSemua float64

    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        var totalWadah float64

        for j := i * y; j < (i+1)*y && j < x; j++ {
            totalWadah += berat[j]
        }

        totalSemua += totalWadah
        fmt.Printf("%g ", totalWadah)
    }

    rataRata := totalSemua / float64(jumlahWadah)

    fmt.Println()
```

```
    fmt.Printf("%g\n", rataRata)
}
```

Output :

```
1.8 4.1
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week10\unguided\u
nguided2.go
7 3
2.5 3.0 1.5 4.0 2.0 3.5 1.0
7 9.5 1
5.833333333333333
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

Penjelasan :

Program tersebut digunakan untuk menghitung total berat ikan pada setiap wadah berdasarkan urutan input, lalu menampilkan rata-rata berat ikan per wadah.

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}
```

```go
func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64

    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }

    return total / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int
    var bMin, bMax, rata float64

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    hitungMinMax(data, n, &bMin, &bMax)
    rata = rerata(data, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", bMin)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", bMax)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}
```

Output :

```
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run .\week10\unguided\u
nguided3.go
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>
```

Penjelasan :

Program tersebut digunakan untuk mencatat data berat balita, lalu menghitung dan menampilkan berat minimum, berat maksimum, serta rata-rata berat balita.

D. Kesimpulan

Program ini dapat membantu petugas posyandu dalam mencatat data berat balita serta menghitung berat terkecil, berat terbesar, dan rata-rata berat balita secara otomatis sehingga proses pendataan menjadi lebih cepat dan akurat..